Grootheden, eenheden en wetenschappelijk onderzoek

28 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Grootheid en eenheid

Vul aan.

1. Welke SI-eenheid?

a) lengte _____ b) massa _____

c) tijd _____

2. Welke eenheid?

a) kracht _____ b) energie _____

c) vermogen _____

3. Welke SI-eenheid?

a) druk _____ b) temperatuur _____

4. Een meetresultaat zonder eenheid is nog altijd bruikbaar als je het getal kent.

◯ waar ◯ niet waar

2 Omrekenen

Reken uit.

5. a) $0{,}25$ kilogram in gram _____

b) 45 centimeter in meter _____

6. a) $2{,}5$ kilometer in meter _____ b) 3 milliliter in liter _____

7. Hoeveel seconden is 2 microseconden, in de macht van tien geschreven?

_____

3 Welk verband?

Schrijf recht evenredig, lineair, omgekeerd evenredig of kwadratisch.

8. Welk verband?

a) een rechte door de oorsprong _____

b) een rechte, niet door de oorsprong _____

9. Welk verband?

a) het product blijft gelijk _____

b) twee keer meer geeft vier keer meer _____

10. Leg het verschil uit tussen een lineair en een recht evenredig verband.

_____

_____

_____

_____

4 Nauwkeurig meten

Vul aan of leg uit.

11. Je meet met een balans die tot op een gram nauwkeurig is. Hoe schrijf je 325 gram op?

12. Waarom schrijf je dat resultaat niet op als $325{,}00$ gram?

13. Waarom maak je eerst een schatting van je antwoord?

14. Leg het verschil uit tussen een toevallige en een systematische meetfout.

5 De wetenschappelijke methode

Nummer of vul aan.

15. Nummer van 1 tot 4

a) data verzamelen _____ b) een hypothese formuleren _____

c) een onderzoeksplan maken _____ d) de probleemstelling afbakenen _____

16. Hoe noem je je onderbouwde verwachting voor je begint te meten?

_____

17. Hoe noem je het stuk waarin je terugkijkt op je methode en resultaten?

_____

18. Een hypothese die weerlegd wordt, maakt het onderzoek waardeloos.

◯ waar ◯ niet waar

6 Een proef beoordelen

Leg in volledige zinnen uit.

19. Je wil nagaan of plantjes sneller groeien met meer licht. Wat is de beste opzet?

20. Waarom verander je maar één ding tegelijk in een proef?

21. Waarom schrijf je op hoe je een onderzoek hebt uitgevoerd?

22. Mag je je gegevens aanpassen als ze niet bij je hypothese passen?

7 Ontwerpen en STEM

Vul aan of leg uit.

23. Waarvoor staan de letters van STEM? _____

24. Hoe noem je de voorwaarden waaraan je oplossing moet voldoen?

_____

25. Wat doe je als eerste bij het ontwerpen van een oplossing?

26. Waarom splits je een moeilijk probleem op in deelproblemen?

27. Noem drie rollen die de STEM-disciplines bij de ontwikkeling van een vaccin speelden.

28. Zodra je oplossing gebouwd is, ben je klaar en hoef je ze niet meer te evalueren.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Grootheid en eenheid

1 a) meter · b) kilogram · c) seconde

2 a) newton · b) joule · c) watt

3 a) pascal · b) kelvin

4 niet waar

2. Omrekenen

5 a) 250 gram · b) $0{,}45$ meter

6 a) 2500 meter · b) $0{,}003$ liter

7 2 maal 10^{-6} seconden

3. Welk verband?

8 a) recht evenredig · b) lineair

9 a) omgekeerd evenredig · b) kwadratisch

10 Een recht evenredig verband is een rechte door de oorsprong; de verhouding blijft gelijk. Een lineair verband hoeft niet door de oorsprong te gaan, want er kan een constante bijkomen.

4. Nauwkeurig meten

11 als 325 gram, met drie beduidende cijfers

12 Dan doe je alsof je tot op een honderdste gram gemeten hebt, en dat is niet zo. Je schrijft nooit meer beduidende cijfers op dan je gemeten hebt.

13 Zo merk je meteen of je uitkomst een onzinnige grootte heeft. De echte berekening maak je daarna nog altijd.

14 Een toevallige fout springt de ene keer naar boven en de andere keer naar beneden, en die haal je er met herhalen grotendeels uit. Een systematische fout schuift elke meting dezelfde kant op, bijvoorbeeld een weegschaal die niet op nul stond.

5. De wetenschappelijke methode

15 a) 4 · b) 2 · c) 3 · d) 1

16 de hypothese

17 de reflectie

18 niet waar

6. Een proef beoordelen

19 Dezelfde plantjes, dezelfde pot en dezelfde grond, en alleen een verschillende lichtduur. Zo weet je dat het verschil van het licht komt.

20 Verander je twee dingen samen, dan weet je achteraf niet welke verandering het gevolg veroorzaakt heeft.

21 Zodat iemand anders het kan herhalen en je resultaat kan nakijken. Herhaalbaarheid is een kern van wetenschap.

22 Nee. De gegevens beslissen, niet je verwachting. Gegevens aanpassen is bedrog en geen onderzoek.

7. Ontwerpen en STEM

23 wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde

24 de criteria

25 Je definieert het probleem zo scherp als je kan. Pas daarna kies je materiaal of bouw je een eerste versie.

26 Elk deel is afzonderlijk makkelijker op te lossen, en samen vormen ze het geheel.

27 Wetenschappelijke kennis om het vaccin te ontwikkelen, technologische kennis om het koel te bewaren en te vervoeren, en wiskundige kennis om de verspreiding in kaart te brengen.

28 niet waar